Architecture des Réseaux Informatiques : Le modèle Internet

Réseaux locaux & ETHERNET

Modèle INTERNET

Adressage IP

Format d'un datagramme IP

Routage

IP Layer : ARP / RARP /ICMP

Les réseaux Locaux

Ils sont développés suivant les 4 couches suivantes : physique**,** liaison**,** réseau**,** application**.**

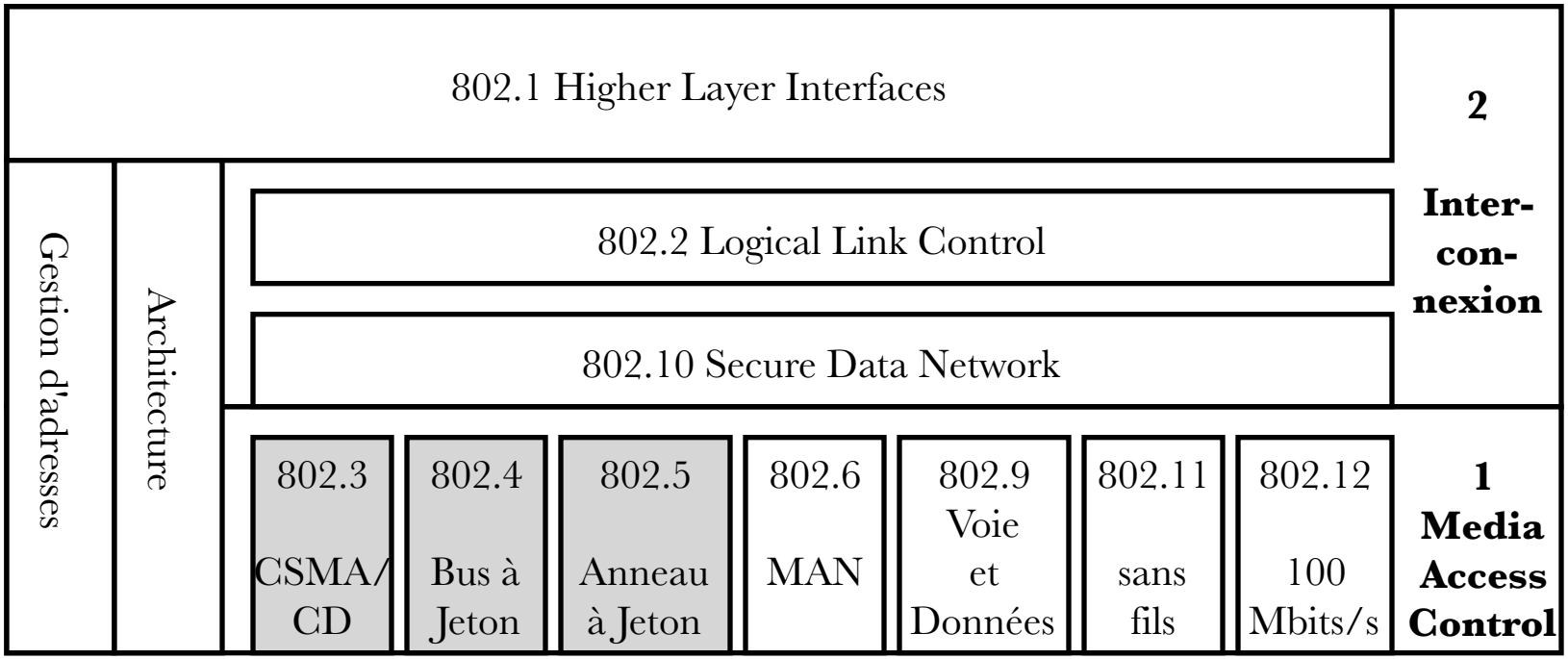
Quelques normes :

Caractéristiques / Normes	**Couche Physique**	**Mode d'accès**	**Débit Mbits/sec**
IEEE 802.3 ETHERNET	Câble coaxial épais ou fin de 2500 m max. (avec 4 répéteurs	CSMA/CD	10
IEEE 802.4 Bus à jeton	Câble coaxial à 75 ohms d'impédance	transmission de jeton suivant un anneau logique	1,5,10
IEEE 802.5 Anneau à jeton	Paire symétrique blindée	transmission de jeton suivant un anneau physique	1, 4

Les standards IEEE 802

Le type de trafic a une influence directe sur le débit

<u>Contraintes</u> : au moins 200 hôtes, au moins 2 km, débit entre 1 et 100 Mb/s, ajout et retrait de hôtes, taux d'erreur faible, adressage individuelle ou en groupe, conformité OSI, diffusion, équité d'accès, gestion possible des priorités, détection et récupération d'erreurs



Pré-câblage & matériel actif d'un réseau

Baie de brassage (pré-câblage) : flexibilité d'interconnexion.

HUB : émulation d'un bus avec connexion en étoile

- ➢ câblage téléphonique : 1 paire pour l'émission et une autre pour la réception;
- ➢ concentration et retransmission vers toutes les paires;
- ➢ en cas d'émission simultanée, un signal de collision est généré vers tous les équipements;
- ➢ gestion possible à distance;

Répéteur :

- ➢ regénérer le signal atténué (couche 1 de l'OSI)
- ➢ relier deux réseaux ayant des supports physiques différents.

Pont filtrant :

- ➢ filtrage selon l'adressage MAC (couche 2 de l'OSI).

Commutateur :

- ➢ création de circuits logiques entre machines
- ➢ mise en place d'une matrice de commutation permettant de traiter plusieurs trames simultanément : augmentation du débit global

Adressage MAC 802.1

La norme 802.1 propose deux types d'adressages :

- ➢ adresse courte sur 16 bits pour les réseaux non interconnectés
- ➢ adresse longue sur 48 bits pour les réseaux connectés

Une adresse universelle est divisée en deux parties :

- ➢ 3 octets de gauche désignent le constructeur (attribué par IEEE, RFC 1700)

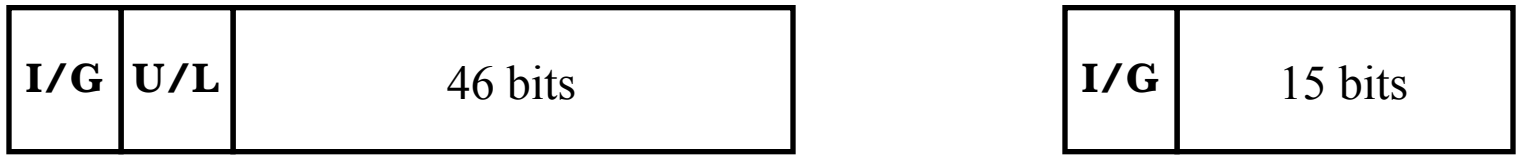
  08:00:20 (Sun), 08:00:2B (DEC), 08:00:5A (IBM), 00:00:0C (Cisco)
- ➢ 3 octets de droite désignent le numéro de série constructeur

Par construction, une adresse universelle est unique.

Adresses de groupe :

- ➢ Diffusion générale (Broadcast) : FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ➢ Diffusion restreinte (Multicast) : abonnement explicite au service en affectant au composant MAC l'adresse de groupe

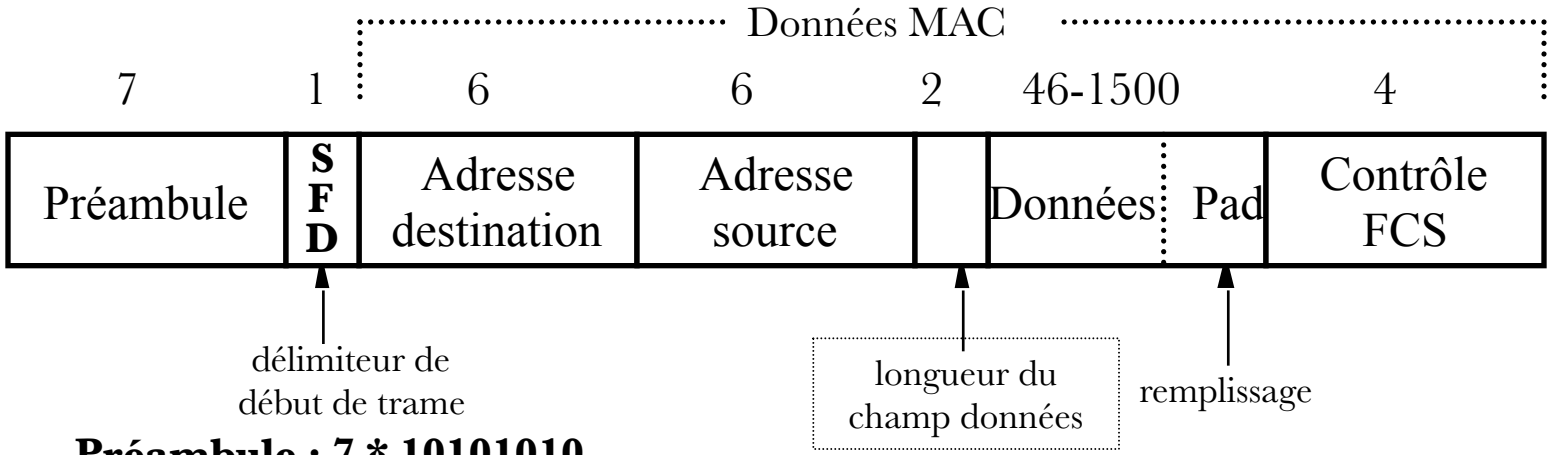
Emission des bits de droite à gauche (on commence par le poids faible (ex: 0x7A donnera 0x5E).



I/G : I Individuel, G Groupe

U/L : U Universel, L Local

Format d'une trame 802.3 :



Préambule : 7 * 10101010
SFD : 10101011

72 <= Taille Trame <= 1546

Format d'une trame ETHERNET :

➢ La seule différence se situe au niveau du champ longueur de données. En effet, ce champ désigne le protocole de service de la couche supérieure (0x0800 pou IP, 0X809B pour AppleTalk, …)

La tranche canal (TC) est au minimum = à deux fois la durée maximale de propagation d'un message (44,9µs).

TC = 51,2 µs ~ émission de 512 bits (64 octets) à 10 Mbits/s

Silence Inter Trame = 9,6 µs

Protocole CSMA/CD

Protocole d'accès à la MAC :

CSMA/CD (**Carrier Sense with Multiple Access and Collision Detection**)

Principes **:**

Toute station connectée au réseau, est en permanence à l'écoute de la porteuse. Une machine peut émettre à condition que le réseau soit libre (aucune communication durant un laps de temps d'environ 9,7 μs).

En cas d'émission simultanée, il y a collision. L'écoute du signal par la station émettrice permet de détecter ces collisions. Chacune des stations va ré-émettre après un temps déterminé de manière aléatoire.

Internet : Historique

Premiers travaux sur les technologies d'interconnexion lancés par la DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) mi-70 → réseau d'expérimentation ARPANET

➢ OBJECTIF : interconnecter des équipements et des réseaux hétérogènes.

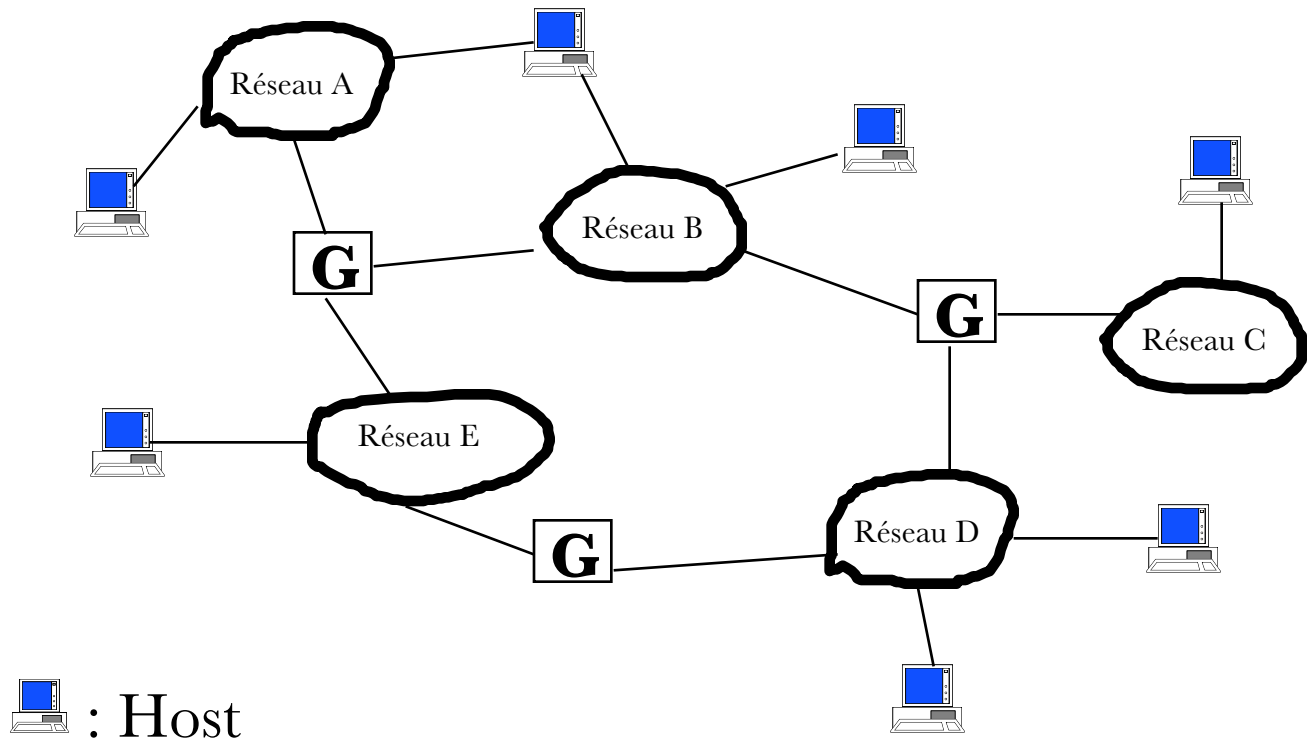
Début INTERNET vers 1980 avec adoption de TCP/IP en 1983

Intégration de TCP/IP à Unix 4 BSD → diffusion dans les universités

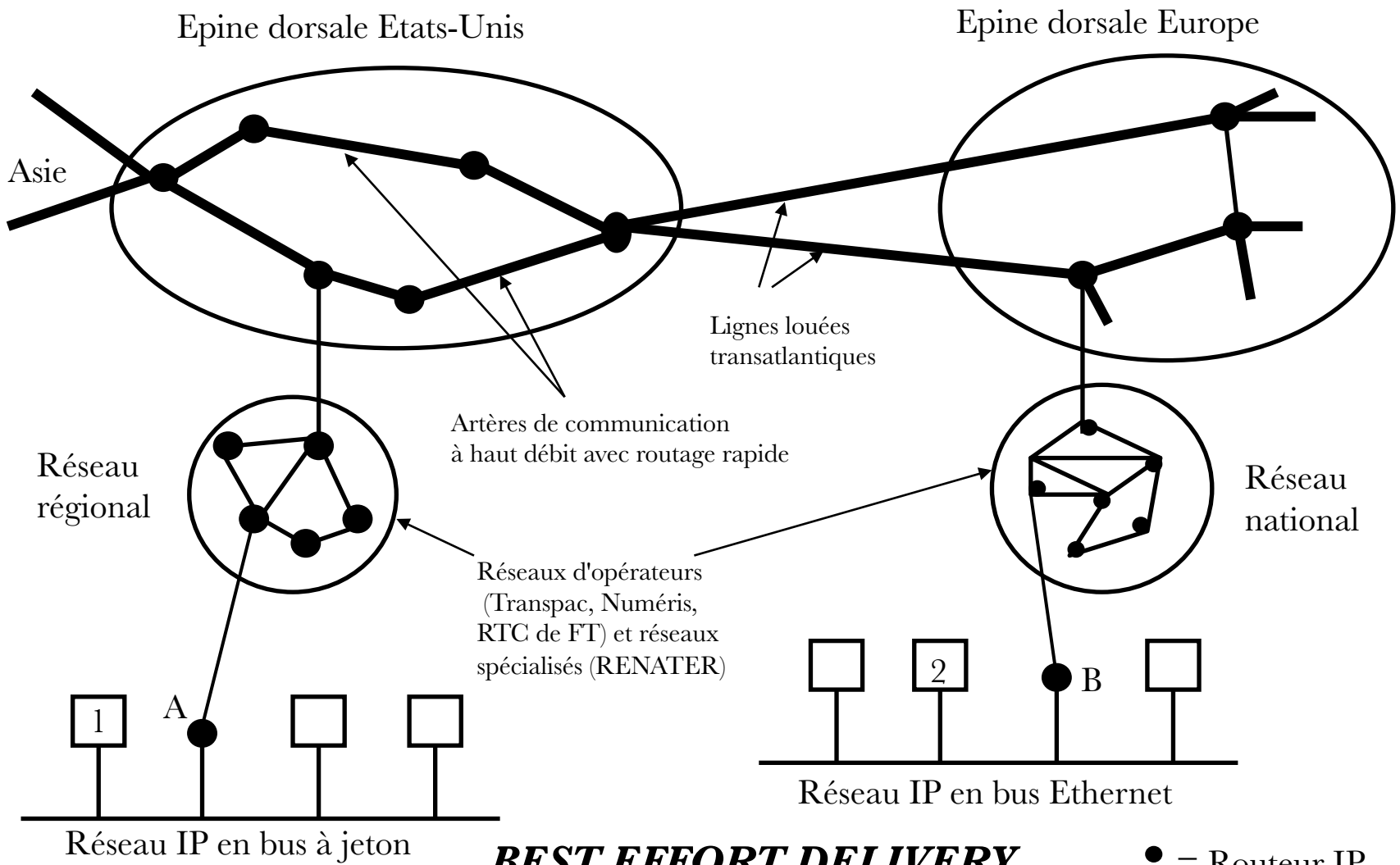
1993 : Explosion d'INTERNET aux USA puis en EUROPE.

Schéma général d'Internet

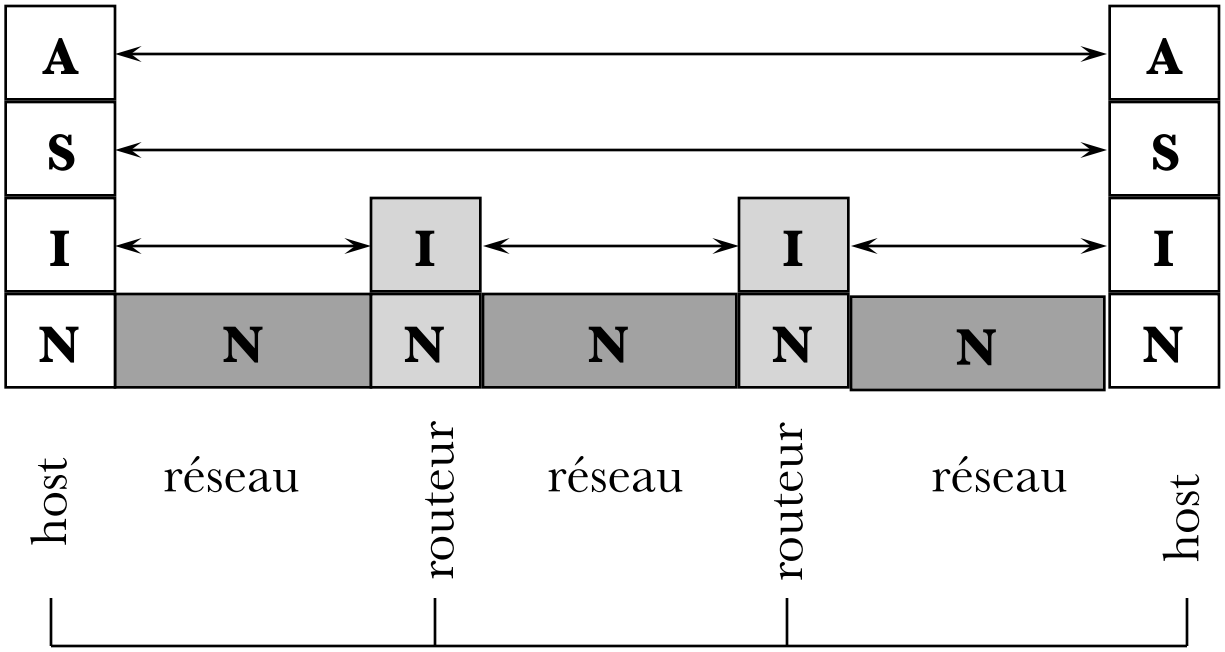
INTERconnection of NETworks = RESEAU DE RESEAUX (pas de limite géographique)

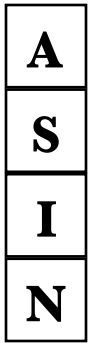


Organisation simplifiée de l'Internet



Couches de l'Internet





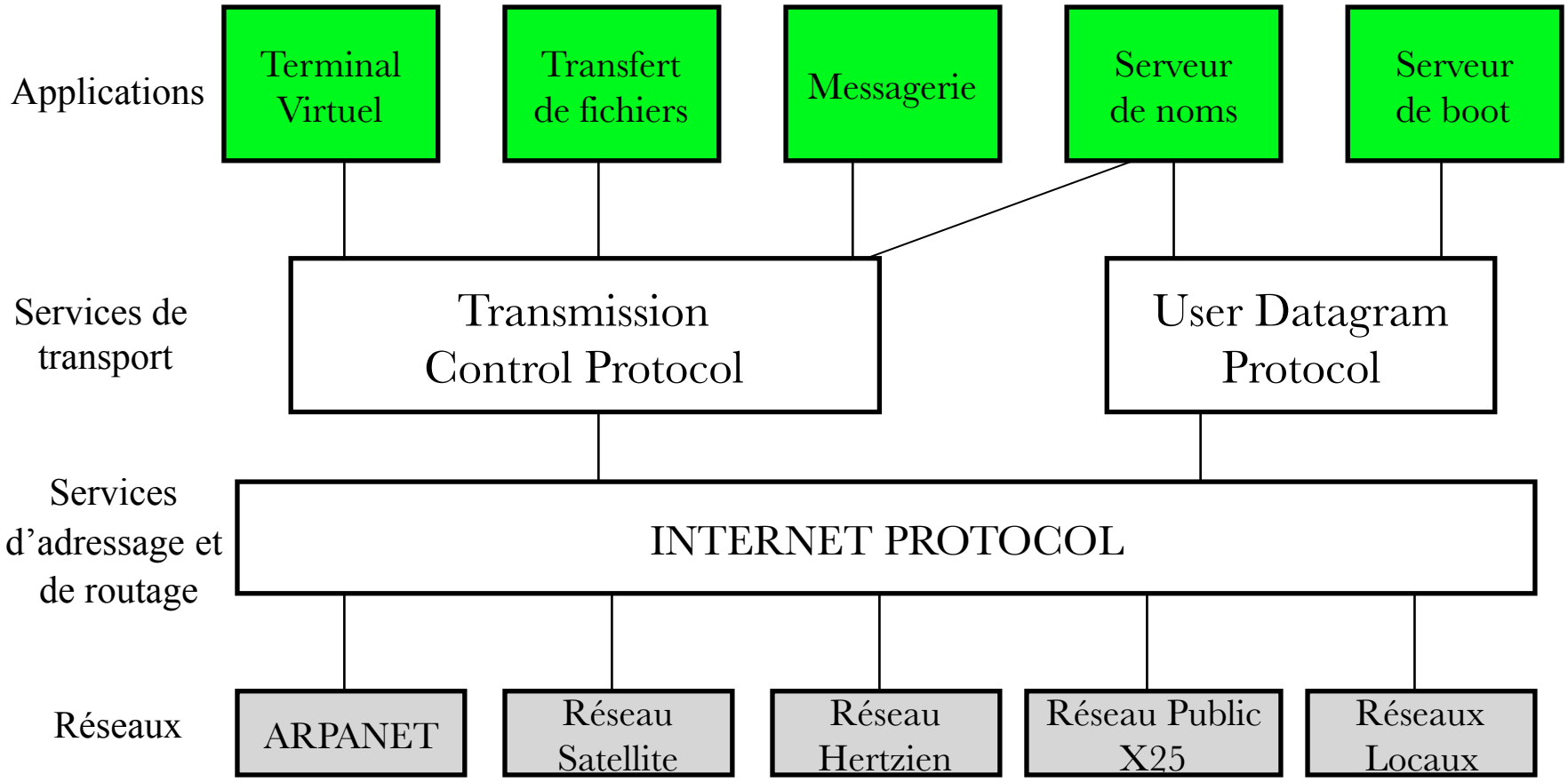
: APPLICATION PROTOCOLS

: SERVICE PROTOCOLS

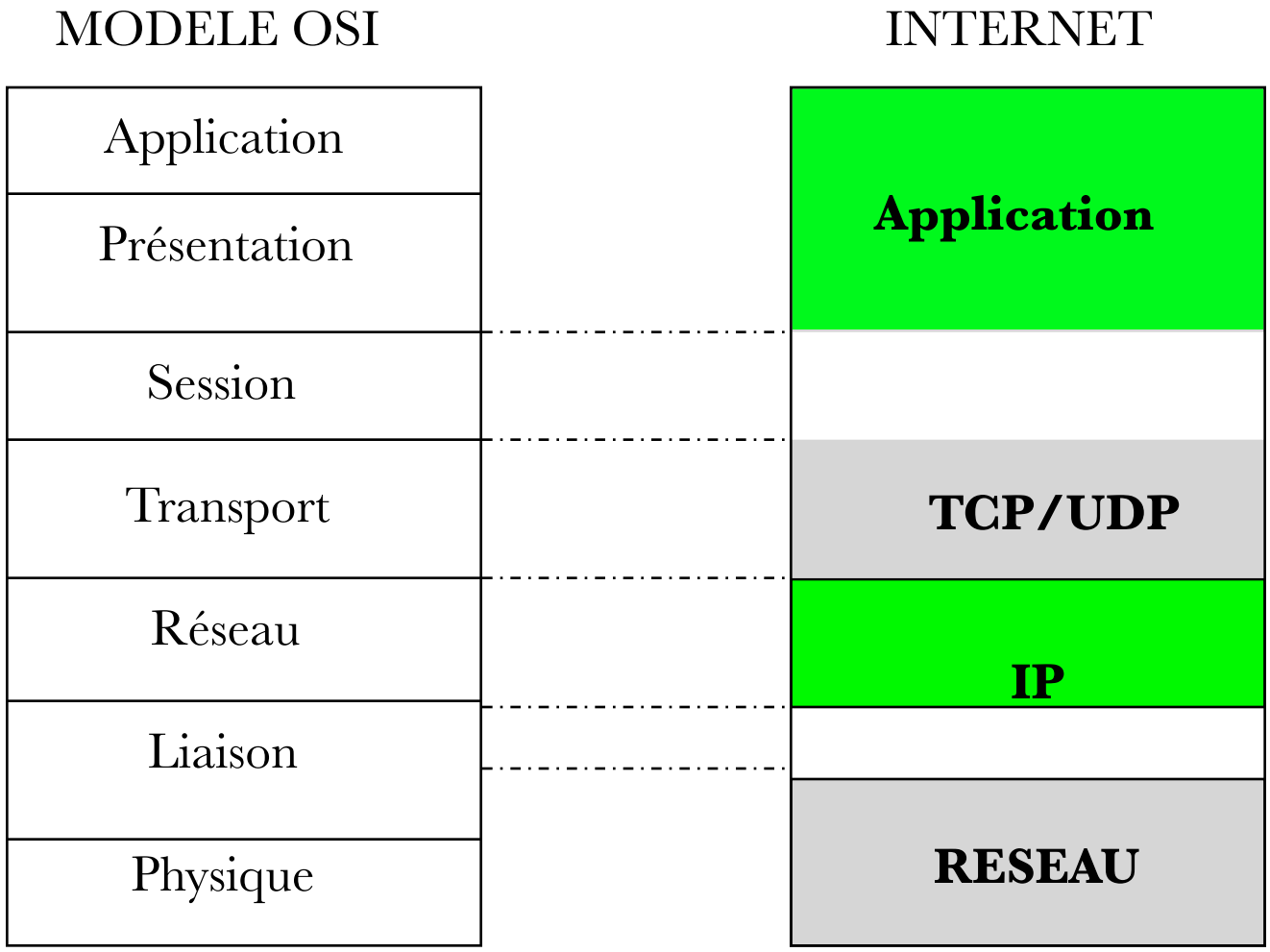
: INTERNET PROTOCOLS

: NETWORK PROTOCOLS

Composants des couches de l'Internet



Comparaison Internet / Modèle OSI



Internet protocols (IP layer)

Protocole IP (Internet Protocol) **:**

Adressage,

Routage de data-grammes.

Protocole ARP (Address Resolution Protocol)**:**

Résolution de la correspondance adresse IP → adresse physique.

Protocole RARP (Reverse Address Resolution Protocol) **:**

Résolution de la correspondance adresse physique → adresse IP.

Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) **:**

Gestion des messages d'erreur,

Contrôle entre systèmes INTERNET (échange de table de routage).

IP protocol

IP

- ➢ V4 (V6 ou NG déjà disponible)
- ➢ ISO 8473
- ➢ RFC 791

Fonction **:**

Fournir un service réseau **(niveau 3 du modèle OSI),** sans connexion préalable (**mode non connecté**) et sans garantie de fiabilité **(i.e. sans contrôle d'erreur, ni contrôle de flux).**

- ➢ Emission et réception de paquets de données (taille max. de 64 Ko) appelés **DATAGRAM**.

Adressage IP : Class Full (1)

Adresse IP = 32 bits répartis en 4 octets

Notation décimale pointée : <adresse réseau>.<adresse interface>

- ➢ chaque octet est exprimé en décimal,
- ➢ les différents octets sont séparés par un point,
- ➢ pas de distinction entre numéro de réseau et adresse locale

Un masque de réseau plein : une adresse réseau où tous les bits réseau sont à 1 et les autres (bits interfaces) à 0 :

<adresse réseau>.<adresse interface>

Exemples :

- ➢ **classe B** : 134.206.0.0 (université de Lille), 255.255.0.0 (masque de réseau)
  134.206.1.34 (alpha.univ-lille1.fr) → machine 1.34 du réseau 134.206.0.0
- ➢ **classe C** : 193.51.52 (EC Lille), 255.255.255.0 (masque de réseau)
  193.51.52.100 (lails1.ec-lille.fr) → machine 100 du réseau 193.51.52.0

Adressage IP : Class Full (2)

Poids fort du premier octet	Classe	Plage d 'adresses	Nombre de réseaux	Nombre d'interfaces par réseau (*)
0xxx	A	1 → 126 (**)	126	16 777 216
10xx	B	128.0 → 191.255	16 384	65 534
110x	C	192.0.0 → 223.255.255	2 097 152	254
1110	D	224.0.0 → 239.255.255	Multicast	
1111	E	240.0.0 → 255.255.255	NIC : Gestion du réseau	
Nb interfaces Total= 126*16 777 214 + 16 384*65 534 + 2 097 152*254= 532 692 992				

Adresses particulières (**): 0.0.0.0 → bootp, route par défaut, …
127.0 → Réseau de bouclage
127.0.0.1 → localhost

(*) Chaque plage réseau est privée de sa première adresse pour désigner le réseau et la dernière adresse pour désigner le broadcast

Adressage IP : Class Full (3)

L'adressage Class Full utilise un masque de réseau plein pour déduire l'adresse réseau d'une interface :

- ➢ Une adresse réseau est exprimé sur un nombre entier d'octets :
  - ❒ **UN** octet pour la classe **A** avec le masque **255.0.0.0**
  - ❒ **DEUX** octets pour la classe **B** avec le masque **255.255.0.0**
  - ❒ **TROIS** octets pour la classe **C** avec le masque **255.255.255.0**
- ➢ On réalise un **ET-LOGIQUE** entre l'adresse IP de l'interface et du masque de réseau pour obtenir le réseau d'appartenance de l'interface.

Chaque réseau dispose d'une adresse de broadcast obtenue par la mise à 1 de tous les bits désignant l'interface :

- ➢ classe **A : <adresse réseau>.255.255.255**
- ➢ classe **B : <adresse réseau>.255.255**
- ➢ classe **C : <adresse réseau>.255**
- ➢ Exemple :
  - ❒ 193.51.52.255 est l'adresse de broadcast pour le réseau 193.51.52.0

Adressage IP : Class Full (4)

Une adresse correspond à <u>un accès réseau</u> plutôt qu'à la caractérisation d'une machine. En effet, le déplacement géographique d'une machine (vers un autre réseau local), entraîne la modification de son adresse IP.

Une machine ayant plusieurs interfaces aura plusieurs adresses.

Pas de structuration de l'espace d'adressage :

- ➢ utilisation de grosses tables de routage pour l'interconnexion des réseaux.

Gaspillage de l'espace d'adressage :

- ➢ Au début de l'internet (années 80), il y a eu sur-dimensionnement : les adresses de classe A et de classe B étaient attribuées assez facilement.
- ➢ D'après une étude effectuée en 1985, plus de la moitié des réseaux de classe B ne dépassaient pas 50 ordinateurs.

Adressage IP : Subnetting (1)

Par défaut, l'adressage IP Class Full se fait sur deux niveaux

<adresse réseau>.<adresse interface>

<u>Problème</u> : Apparition et multiplication des réseaux locaux au sein d'une même organisation.

<u>Solution</u> (1985) : 3ème niveau d'adressage :

Notion de sous-réseaux (locale à une organisation)

<u>Notion de subnet-mask</u> :

- **masque définissant les <u>bits utiles</u> (ce n'est plus des octets) pour l'adressage de l'interface par leur mise à 0.**
- Adresse IP = <adresse réseau> ***<adresse sous-réseau>*** <adresse interface>
- Le masque de sous-réseau permet de déterminer l'adresse réseau et sous-réseau d'une interface : autrement dit, le sous-réseau d'appartenance de l'interface.

Adressage IP : Subnetting (2)

Exemple pour un réseau de classe B :

- ➢ Sans subneting : le masque = 255.255.0.0
- ➢ Utilisation de **6 bits** pour définir les sous réseaux : **255.255.252.0**
- ➢ Utilisation de **7 bits** pour définir les sous réseaux : **255.255.254.0**
- ➢ Utilisation de **8 bits** pour définir les sous réseaux : **255.255.255.0**
- ➢ Utilisation de **9 bits** pour définir les sous réseaux : **255.255.255.128**
- ➢ Utilisation de **10** bits pour définir les sous réseaux : **255.255.255.192**

Inconvénients :

- ➢ Le masque doit être le même pour toute les machines d'un réseau local. C'est l'administrateur réseau qui détermine le nombre de sous réseau qu'il veut créer, et donc le masque à utiliser.
- ➢ Nécessité d'utilisation de **routeurs** pour communiquer entre les différents sous-réseaux.
- ➢ la taille des sous réseaux est **fixe**.

Adressage IP

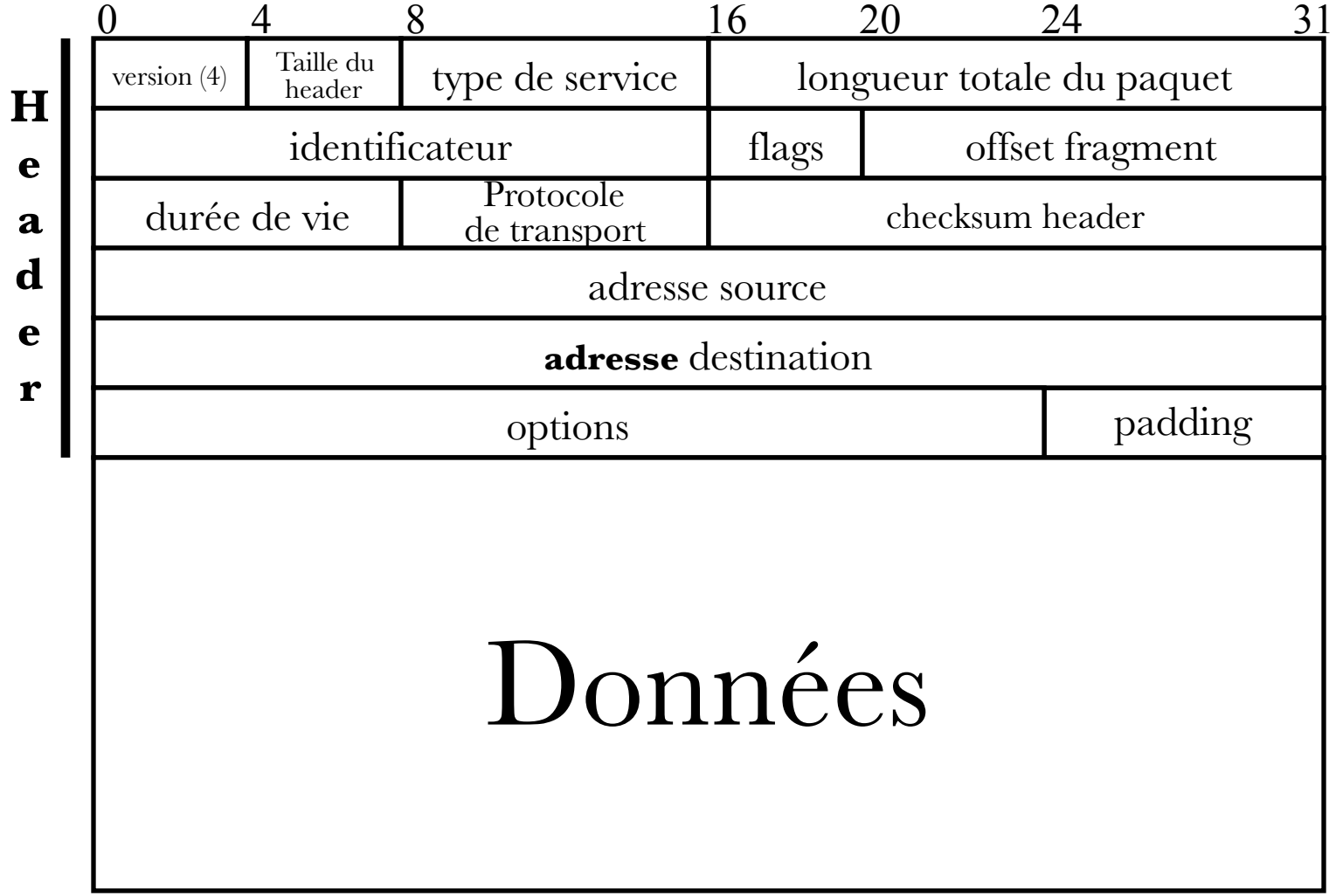
<u>Tendance actuelle</u> :

En raison du faible nombre d'adresses de classe A et B, le NIC encourage les grandes organisations, à utiliser plusieurs réseaux de classe C au détriment de la notion de subnetting.

<u>Avenir</u> : IPNG (IP New Generation) **: 128 bits**

nouveaux champs : capacité + service + sécurité

Format d'un data-gramme IP



Champs d'un data-gramme IP (1)

Champ	Signification du champ
Version 4 bits (=4/6)	**Plusieurs versions peuvent cohabiter sur le réseau. Vérification de la version par les hôtes et les routeurs.**
Lg_ent 4 bits (5..15)	**Longueur entête : longueur en nombre de mots de 32 bits Sans option = 5 soit 20 octets Avec option = 15 soit 60 octets (40 octets en option)**
Type de service 8 bits	**Qualité de service et mode d'acheminement. Format : 3 bits de Priorité (0 : nprmal, 7 : Supervision), Delay, Throughput, Reliability, 2 bits inutilisés**
Longueur Totale 16 bits	**Taille max = 2^{16}-1 = 65635 octets = 64 Ko Les réseaux actuels sont conformes. Ce n'est pas une contrainte sévère.**
Identifiant 16 bits	**Tous les fragments d'un même datagramme portent le même identifiant.**
Flags 3 bits	**Format : 1 bit vide, DF (don't fragment), MF (more fragment). DF = impossibilité de reconstruire (taille min = 576 octets) MF = tous les fragments sont à MF sauf le dernier**
Offset Fragment 13 bits	**Position du fragment dans le datagramme courant. Tous les fragments ont une taille multiple de 8 sauf le dernier**

Champs d'un data-gramme IP (2)

Champ	Signification du champ
Durée De vie 8 bits	Permet de compter le temps de séjour sur le réseau. On décompte de 1 à chaque saut (+sieurs si queue importante). Max = 255 , Min = 0 alors destruction et message ICMP
Protocole 4 bits	Numéro du protocole appelant : TCP, UDP, RAW, autres. RFC 1700 fournit la liste avec les numéros associés.
Checksum header 16 bits	Total de contrôle de l'entête vérifie la validité de l'entête. On calcule la somme des octets en complément à 1 et on prend le complément à 1 du résultat. ***Re-calcul après chaque saut***.
Longueur Totale 16 bits	Taille max = 2^{16}-1 = 65635 octets = 64 Ko Les réseaux actuels sont conformes. Ce n'est pas une contrainte sévère.
Adresse source 16 bits	Adresse IP de la machine qui a émis le message.
Adresse destination 16 bits	Adresse IP de la machine à qui le message est adressé.
Options ??? bits	Format libre : extension de IP, services non prévus, …

Options courantes de IP

Sécurité

- ➢ Degré de confidentialité : utilisé par les routeurs militaires
- ➢ Ce champ est généralement ignoré par les routeurs

Routage strict défini par la source sous forme d'une séquence d'adresses

- ➢ Le routage est strict et le chemin ne peut être changé
- ➢ Utilisé pour des tâches d'administration (alarmes , reconfiguration de routes, mesure de délai)

Routage lâche défini par la source

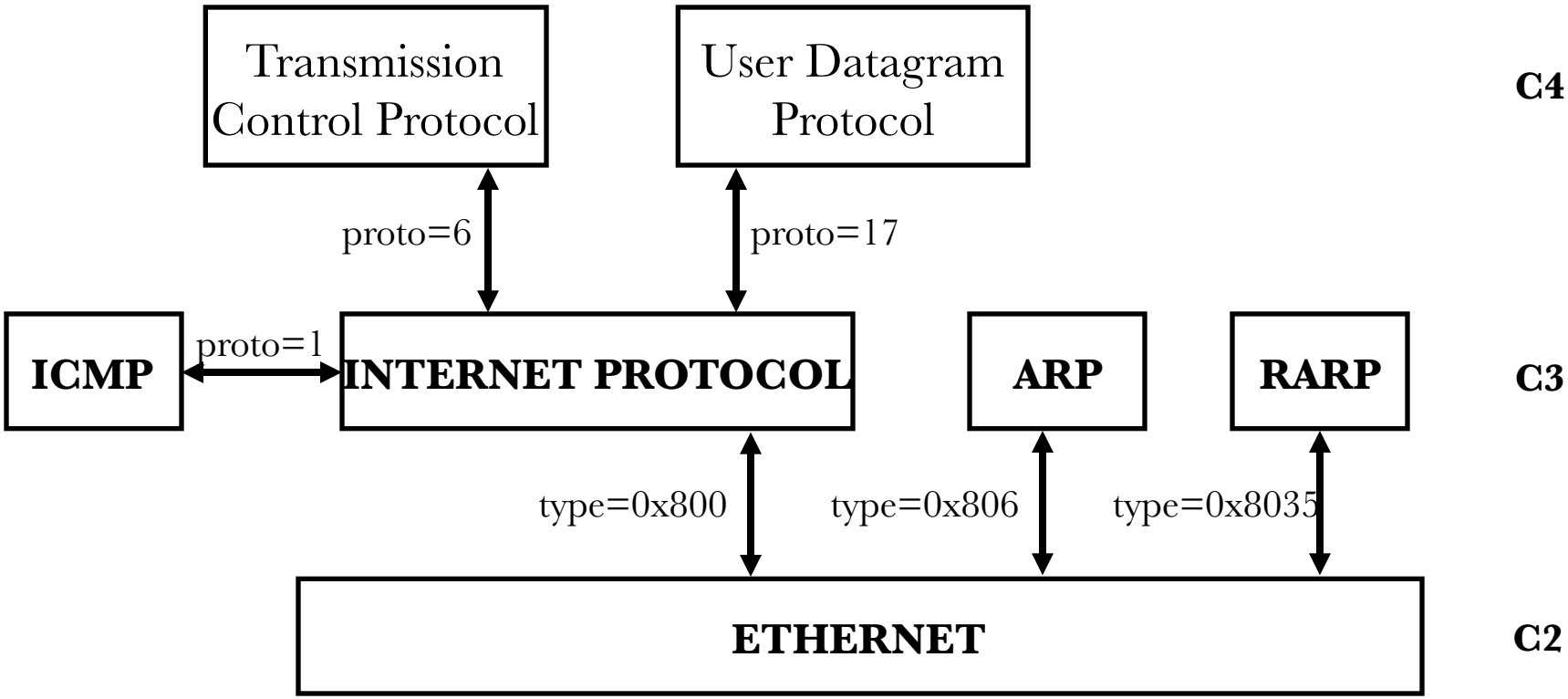
- ➢ Le routage peut être modifié en cas d'indisponibilité d'une route
- ➢ Choix de routes spécifiques pour des raisons de coût, de fiabilité ou de confidentialité

Enregistrement de routes

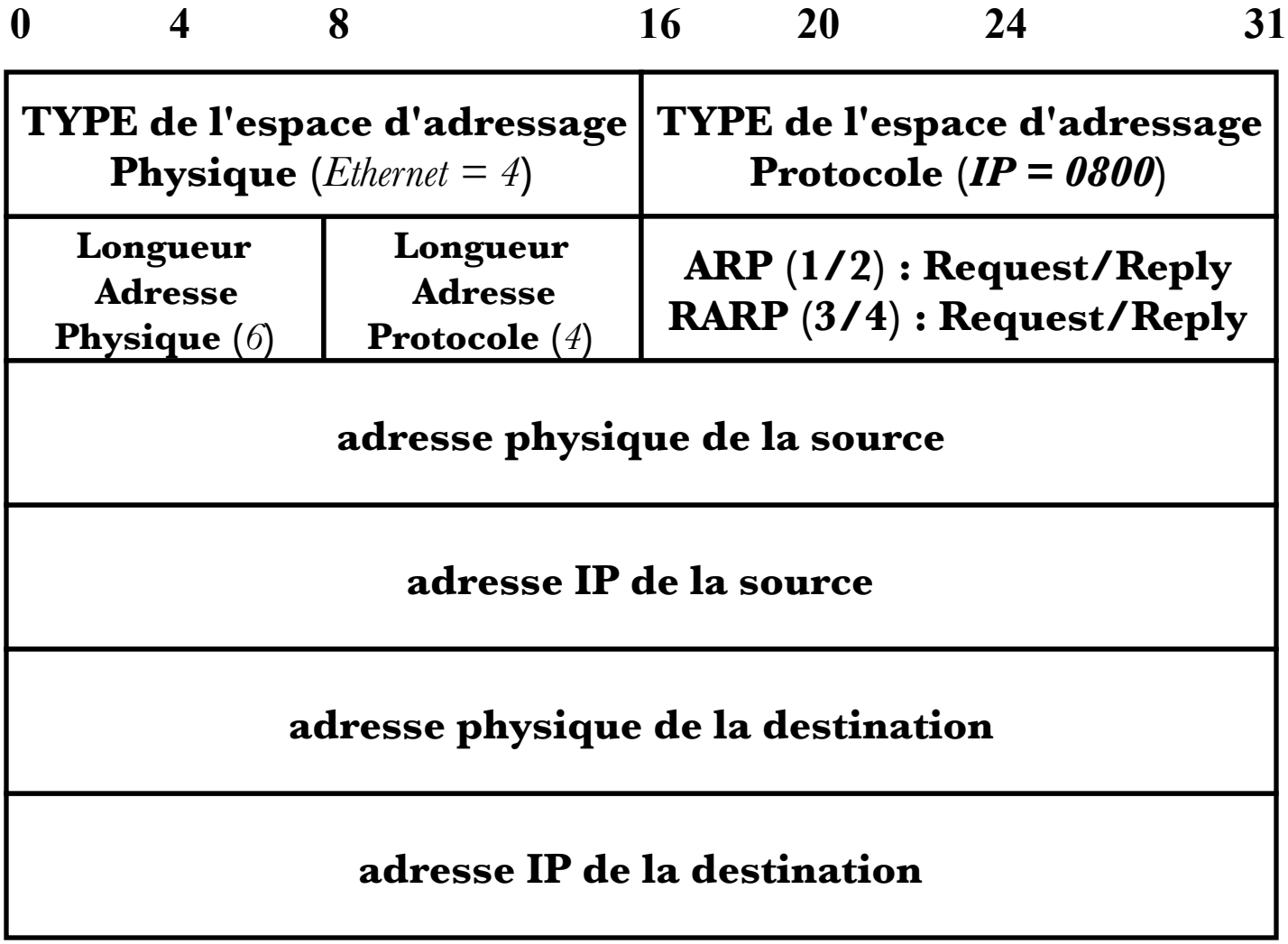
- ➢ Utilisé pour mémoriser les adresses des routeurs traversés
- ➢ Rechercher la raisons d'un mauvais routage

Horodatage

Architecture de la couche IP



Format d'un data-gramme ARP / RARP



Format d'un message ICMP

Type	Code	Checksum

ICMP (RFC 792) est utilisé entre routeurs et hôtes pour rapporter les anomalies, fournir des indications sur le routage.

Un message ICMP est encapsulé dans un data-gramme IP avec le champ protocole égal à 1.

En cas d'erreur, l'entête IP et les 8 premiers octets sont retransmis.

Types de message :

- ➢ Destination inconnue ou inaccessible
- ➢ Durée de vie expirée
- ➢ Entête invalide
- ➢ Limitation de production pour cause d'engorgement
- ➢ Re-direction : changement de route
- ➢ Demande/Renvoi d'écho
- ➢ Demande/Renvoi d'écho avec horodatage
- ➢ Demande/Renvoi de masque de réseau

Routage : principes

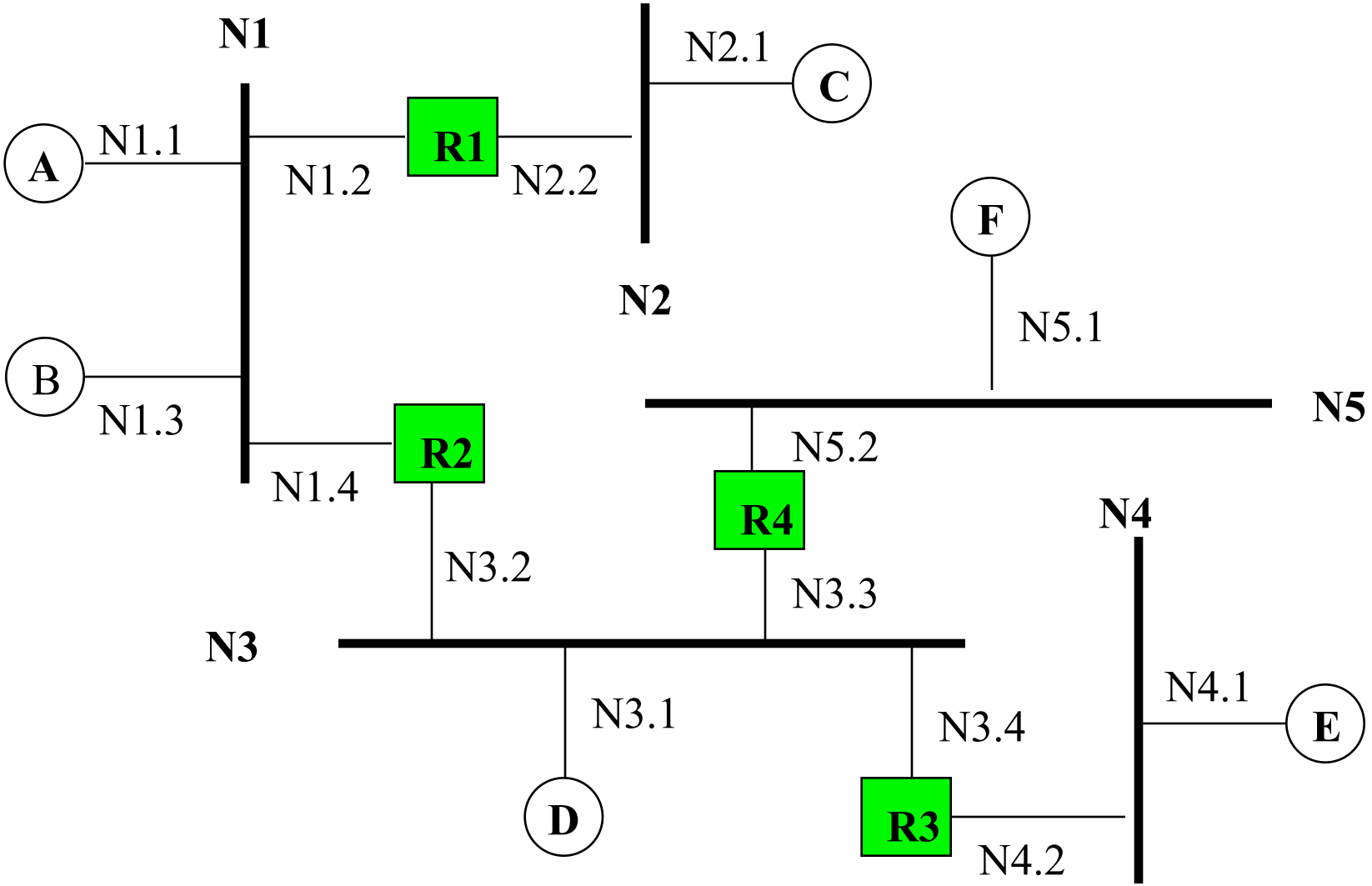
Acheminement des data-grammes (ou des fragments) de l'émetteur vers le récepteur par l'intermédiaire de routeurs reliant les différents réseaux intermédiaires.

Les algorithmes de routage sont basés sur l'utilisation de tables de routages gérées par chaque machine du réseau.

Mise à jour des tables de routage :

- Manuelle: utilisation des commandes *ifconfig* et *route* sur systèmes UNIX ou à vos souris dans un environnement sous Windows.
- Dynamique : tables de routages diffusées par les routeurs.

Routage : exemple



Routage : table de routage

Table de routage pour la station A

Réseau ou Host	Chemin local	Distance Maximale (en HOP)
N2	N1.2	1
default	N1.4	2

Table de routage pour la station D

Réseau ou Host	Chemin local	Distance Maximale (en HOP)
N1	N3.2	1
N2	N3.2	2
N4	N3.4	1
N5	N3.3	1

Routage : routages dynamiques

<u>Principe</u> :

les routeurs s'échangent des informations de routage et diffusent des informations aux stations.

Concept de base : Autonomous System (AS)

- ➢ Ensemble de réseaux ayant une administration commune (partage de ressources, politique de routage)
- ➢ Un AS a un numéro délivré par le NIC (où l'INRIA pour la France) → RENATER = AS 1720

Protocole de routage :

- ➢ **Interne** à un AS : RIP (RFC 1058), HELLO, OSPF, IGRP
- ➢ **Externe** (entre AS) : EGP, BGP

Light IP

Serial IP (SLIP)

- ➢ Encapsulation des data-grammes IP sur ligne série
- ➢ Chaque extrémité doit connaître l'adresse de l'autre
- ➢ Peu efficace : lignes à faible débit et overhead de IP important

PPP

Limites de l'adressage IPv4

1996 : 100 000 Réseaux Locaux

L'adressage IPv4 devient insuffisant :

- ➢ Capacité : 2 milliards d'adresses
- ➢ Organisation de l'espace d'adressage :
  - ❒ Un calasse A (16 millions d'adresses) est trop (trop) grande.
  - ❒ Une classe C (256 adresses) est trop petite.
  - ❒ Une classe B (65 536 adresses) semble être la mieux dimensionnée. Toutefois, plus de la moitié des classes B ont moins de 50 hôtes
- ➢ Imaginons que les classes C disposent de 10 bits pour coder les hôtes. Dans ce cas, les réseaux de classe C auraient satisfaits la plus part des entreprises : un demi million de réseaux classe C contre 16 384 classe B
- ➢ Pb de routage : chaque routeur Internet devrait disposer d'une table de routage d'un demi million d'entrées (en 2002 c'est réalisable avec un coût supportable). Mais qu'en est il pour les performances des algorithmes de routage (sélection d'une route, transmission de table à un autre routeur ? Les routeurs étaient prévus avec 10000 entrées !!

CIDR

CIDR : Classless InterDomain Routing (RFC 1519)

Partage de l'espace classe C non alloué par zone géographique :

192.0.0.0 à 193.255.255.255	**Multi-régional**
194.0.0.0 à 195.255.255.255	**Europe**
196.0.0.0 à 197.255.255.255	**Autres**
198.0.0.0 à 199.255.255.255	**Amérique du Nord** :
200.0.0.0 à 201.255.255.255	**Amérique Centrale & Amérique du Sud** :
202.0.0.0 à 203.255.255.255	**Pacifique** :
204.0.0.0 à 207.255.255.255	**Autres**

Cette technique permet l'utilisation de routeurs continentaux : n'importe quel routeur hors Europe recevant un data-gramme à destination d'une adresse 194 ou 195, il doit l'expédier au routeur européen.

Une fois le paquet est reçu, il est nécessaire d'avoir des tables de routages plus détaillées (une table exhaustive nécessiterait 131 072 entrées) :

Extension de la table d'entrée en ajoutant un champ pour le masque sur 32 bits.

CIDR : exemple

Mise en place de 3 réseaux :

- ➢ 2048 adresses : 194.24.0.0 à 194.24.7.255 / **255.255.248.0**
- ➢ 4096 adresses : 194.24.16.0 à 194.24.31.255 / **255.255.240.0**
- ➢ 1024 adresses : 194.24.8.0 à 194.24.11.255 / **255.255.252.0**

Table de routage :

➢ **Réseau1**	**194.24.0.0**	**255.255.248.0**	**11 bits**
➢ **Réseau2**	**194.24.16.0**	**255.255.240.0**	**12 bits**
➢ **Réseau3**	**194.24.8.0**	**255.255.248.0**	**10 bits**

On réalise un ET logique entre l'adresse de destinataire et le masque de l'entrée courante que l'on compare avec l'adresse réseau. Si égalité alors le routeur de destination est sélectionné sinon, on passe à l'entrée suivante dans la table (indexation par famille de routeurs de même masque, ...).

Un résultat double est possible. Dans ce cas, on choisit le réseau ayant le masque le plus plein.

Cette technique rend le routage basé sur les classes obselète.

Format d'un datagram IPv6

